

基于石英光纤对局域光场的亚半周期超快脉冲产生
(特邀)高佳欣^{1,2}, 党红亮^{1,2}, 张昱冬^{1,2}, 郭欣^{1,2**}, 童利民^{1,2*}¹浙江大学光电科学与工程学院极端光学技术与仪器全国重点实验室, 浙江 杭州 310027;²浙江大学光电科学与工程学院新基石科学实验室, 浙江 杭州 310027

摘要 亚周期光脉冲是超快光学领域的前沿研究方向,在超快动力学过程追踪及高次谐波产生与调制等方面具有重要应用价值。目前,基于相干波形合成、相对论电子片等传统方法产生的亚周期光脉冲,其脉宽难以突破半周期极限($T_c/2$)。针对这一难题,我们近期提出一种研究方案,利用相对论电子束脉冲与亚半波长空间局域光场的逆康普顿散射效应,在时间近场中产生亚半周期超快光脉冲,为突破半周期极限提供了可行途径。然而,该方案的核心结构——用于产生亚半波长空间局域光场的蓝宝石六棱柱波导对,受限于现有微纳加工技术,制备难度极高。为此,我们进一步提出改进方案:采用制备工艺成熟的商用石英光纤替代蓝宝石六棱柱波导,构建耦合光纤对光场局域结构,以产生所需的亚半波长空间局域光场。数值计算结果表明,基于圆柱形石英光纤对结构,同样可产生亚半周期超快光脉冲。例如,可获得脉宽为 4.6 fs、峰值频率为 32 THz(对应波长为 9.4 μm ,周期 T_c 为 32 fs)的中红外飞秒脉冲,其脉宽仅为 0.14 T_c 。与此同时,与蓝宝石六棱柱波导对结构相比,圆柱形光纤对结构显著降低了光场强度分布的陡峭度。在太赫兹驱动光场、相对论电子束脉冲参数及材料损伤阈值完全相同的条件下,电子束穿越局域光场时的散射光子数更多,单脉冲能量提升至原有方案的 2.3 倍(约为 7.6 pJ,对应单脉冲光子数约为 2.1×10^8 个)。该方案为亚半周期光脉冲的实验制备提供了一种更简便、更可行的技术路径。

关键词 亚半周期脉冲; 石英光纤对; 亚半波长局域光场; 逆康普顿散射; 超快光学

中图分类号 O432

文献标志码 A

DOI: 10.3788/CJL251481

1 引言

超快激光脉冲是研究物质中超快动力学过程的强有力工具,可提供极高的时间分辨率^[1-2]。为进一步提升时间分辨率,科研人员借助啁啾脉冲放大^[3]、高次谐波产生^[4]等技术,已将超快激光脉冲的脉宽压缩至飞秒(10^{-15} s)乃至阿秒(10^{-18} s)量级^[5-8]。若要实现脉宽的进一步减小,除通过提高光子能量减小载波振荡周期(T_c)外,另一种有效途径是在保持 T_c 不变的前提下,减小单个脉冲的振荡周期数,即制备亚周期光脉冲^[9-10]。近年来,学界提出了多种亚周期超快脉冲的制备方案^[11-18],典型技术包括光参量啁啾脉冲放大^[11-12]、光学相干合成^[13-14]以及相对论电子片^[15-16,18]等。这类技术所产生的亚周期脉冲,能够以超高时间精度激发电子波包^[19],进而实现对电子电离^[20]、非线性响应^[21]等超快动力学过程的精准探测与调控,在超快动力学过程追踪^[21-22]、高次谐波的产生与调制^[23-25]、激光粒子加速^[26-27]、拍赫兹电子学^[28-30]等前沿领域中展现出广阔的应用前景。

然而,与空间远场存在 $\lambda/2$ (λ 为波长)的光场聚焦衍射极限类似,时间远场中脉冲压缩同样存在 $T_c/2$ 的半周期极限^[31]。目前,时间远场中已实现的最窄亚周期级脉冲,其脉宽仍大于 $T_c/2$ ^[9]。近期,我们提出一种创新性研究方案:利用相对论电子束与亚半波长尺度空间局域光场的逆康普顿散射(ICS)效应,将亚半波长空间局域光场^[32-34]转换为亚半周期时间局域光场,从而在时间近场中制备亚半周期超快光脉冲^[31]。该方案可获得脉宽短至 0.1 T_c 量级的亚半周期超快光脉冲,在时域上突破了 $T_c/2$ 的“时间局域极限”。

在我们前期提出的方案^[31]中,我们采用两根蓝宝石六棱柱波导耦合形成的狭缝局域结构(SCS),制备太赫兹波段的亚半波长空间局域光场。然而,该耦合波导对结构的实验制备难度极大,究其原因,一是波导截面尺寸处于亚毫米量级,二是其对结构对称性与表面质量均有严苛要求——前者直接影响局域光场的空间分布,后者则决定了结构的抗损伤阈值。具体而言,

收稿日期: 2025-11-06; 修回日期: 2025-12-08; 录用日期: 2025-12-10; 网络首发日期: 2025-12-17

基金项目: 国家重点研发计划(2024YFA1209200)、新基石科学基金(NCI202216)、国家自然科学基金(62175213)、浙江省自然科学基金(LRG25F050001)

通信作者: *phytong@zju.edu.cn; **guoxin@zju.edu.cn

其一,该狭缝结构由两个六棱柱的棱边对顶构成,实验装配过程中必须保证二者的高精度对准。一旦结构对称性遭到破坏,局域光场的空间分布对称性、局域化程度及峰值背景比均会受到显著影响^[32-33],进而波及 ICS 脉冲在时域上的对称性与局域化程度^[31]。其二,ICS 的散射截面极小(仅为 $6.65 \times 10^{-29} \text{ m}^2$),因此需采用高峰值强度的驱动光场(例如,强度接近材料损伤阈值 $2.0 \times 10^{18} \text{ W/m}^2$ ^[35])与高电荷密度的超短电子束脉冲^[36](例如,动能为 3 MeV、脉宽为 1 fs、电荷量为 100 pC),方可产生单脉冲能量高于 1 pJ 的亚半周期脉冲。在上述严苛的实验条件下,为降低高峰值功率脉冲驱动场对狭缝波导结构的损伤风险,必须严格把控波导的表面质量与结构均匀性。目前,现有技术制备的高纯度蓝宝石单晶虽能满足内部均匀性与光学质量要求,但要获得高损伤阈值的表面性能,仍需借助化学机械抛光、离子束抛光^[35]等工艺进行表面处理。

因此,我们提出一种改进方案:采用制备工艺成熟的圆柱对称石英光纤,替代加工难度较高的蓝宝石六棱柱波导,构建耦合光纤对狭缝局域结构。该结构可将太赫兹波段驱动光(中心频率为 0.4 THz,对应波长为 $750 \mu\text{m}$)局域至亚半波长尺度[例如,空间半峰全宽(FWHM)约为 0.09λ]。当相对论电子束沿垂直于导波的方向穿过该狭缝局域光场时,通过 ICS 效应,即可产生脉宽压缩至 $0.14T_e$ 的亚半周期超快光脉冲。

2 亚半周期超快脉冲的产生机制

本方案中亚半周期脉冲的产生是基于相对论电子与亚半波长局域光场的 ICS 效应。该 ICS 过程可将空间 FWHM 小于半波长的局域光场,转换为时间 FWHM(即脉宽 τ)小于载波振荡周期一半的亚半周期脉冲。为此,我们提出采用商用标准圆柱形石英光纤,构建耦合光纤对狭缝局域结构。目前,标准石英光纤的制备工艺^[37]已十分成熟,参数稳定且可控性强。常

用的 ITU-T G.652 标准^[38]石英单模光纤,其包层直径为 $125 \mu\text{m}$,直径公差可控制在 $\pm 0.7 \mu\text{m}$ 以内,非圆度为 $\leq 1\%$,表面粗糙度约为 0.5 nm,结构均匀性较好;通过退火^[39]、高压处理^[40]等手段,还可进一步抑制光纤内部缺陷,提升其内部均匀度与表面质量。同时,熔融石英的激光诱导损伤阈值可达 $2.0 \times 10^{18} \text{ W/m}^2$ ^[41],与蓝宝石材料处于同一水平。此外,在覆盖驱动光场中心频率(0.4 THz)的 0.2~0.6 THz 频段内,石英玻璃的吸收系数小于 1 cm^{-1} ^[42],适用于制备低损耗太赫兹波导结构^[43]。在狭缝结构的制备方面,相较于需严格对准棱边的蓝宝石六棱柱波导,两根圆柱光纤仅需平行放置,即可自动形成完全对称的狭缝结构,大幅简化了制备流程。

2.1 基于石英光纤对的亚半波长局域光场

基于石英光纤的 SCS 如图 1(a)所示。两根等直径石英光纤平行悬空排布,光纤间隙形成宽度为 W 的狭缝。由于该结构具备较小的直径-波长比(例如, $D/\lambda_0 = 1/6$,其中石英光纤的直径 $D = 125 \mu\text{m}$,驱动光的真空波长 $\lambda_0 = 750 \mu\text{m}$),且狭缝宽度 W 取值合理(例如, $W = D/5$),SCS 可满足模式强耦合条件。此时,该结构的本征模式不再是两根光纤单独存在时模式的简单叠加,而是演化为一个整体的稳定模式^[34]。驱动光能够经由波导或锥形光纤以绝热耦合的方式注入 SCS,在沿光纤传输的过程中,光场模式会持续演化,最终形成稳定的类 TE_0 模式。得益于狭缝两侧高度集中的极化束缚电子分布,类 TE_0 模式的光场会在狭缝中心区域形成空间 FWHM 小于半波长的强局域中心峰。图 1(b)展示了中心频率为 0.4 THz(对应 $\lambda_0 = 750 \mu\text{m}$)的驱动光,在参数为 $D = 125 \mu\text{m}$ 、 $W = 25 \mu\text{m}$ 的石英光纤 SCS 中形成的类 TE_0 模式光场空间分布。在穿过狭缝中心的 z 方向截线上,电场模平方 $|E(z)|^2$ 的空间 FWHM 约为 $68 \mu\text{m}$ (即 $\sim 0.09\lambda_0$),这为后续产生时间尺度的亚半周期局域光脉冲提供了条件^[31]。

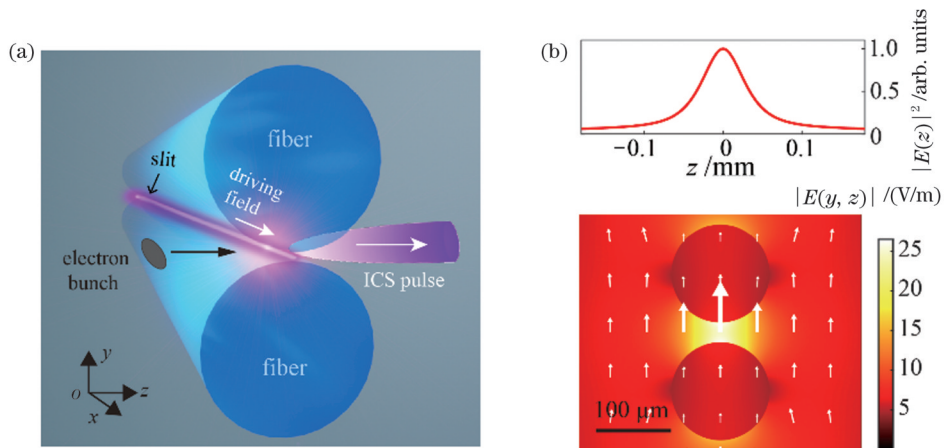


图 1 基于石英光纤对局域光场的亚半周期脉冲产生。(a) ICS 系统示意图;(b) 电场模及电场模平方的分布

Fig. 1 Generation of sub-half-cycle pulses based on confined optical fields of silica fibers. (a) Schematic diagram of ICS system; (b) distributions of electric field amplitude and squared electric field amplitude

2.2 基于局域光场 ICS 的亚半周期脉冲产生机制

为实现基于亚半波长局域光场产生亚半周期脉冲,我们设定电子束超快脉冲沿垂直于导波的方向(即 z 方向)入射,在亚半波长局域光场中发生 ICS,进而散射出高能光子。系统的工作原理示意图如图 1(a)所示。沿 x, y 方向均匀分布的相对论超短电子脉冲,其脉宽为 τ_e ,电子数密度 n_e 在时域上遵循高斯分布,表达式为 $n_e = N_{e0} \cdot \exp[-(t_e)^2/(\tau_e)^2]$,其中归一化系数 $N_{e0} = N_e / \int \exp[-(t_e)^2/(\tau_e)^2] dt_e$,电子束的总电子数 $N_e = \iiint n_e(x, y, z) dx dy dz$, t_e 为实验室坐标系下电子束运动的时刻(假设 $t_e = 0$ 时电子束中心经过狭缝中心)。该电子束以初始速度 V_e 沿 z 方向入射至驱动光场中,驱动光场的总能量、脉宽与中心频率分别为 E_{p0} 、 τ_0 和 ν_0 (对应总光子数为 $N_0 = E_{p0}/h\nu_0$,其中 h 为普朗克常数)。由于相对论电子的能量远高于 ICS 光子的能量,电子在经过 ICS 后,其能量与动量的变化可忽略不计,因此可将电子束近似为以恒定速度 V_e 沿直线穿过光场。此外,电子束穿越类 TE_0 模场中心峰的渡越时间 δ_t (本文典型值约为 200 fs)远小于驱动光场的脉宽 τ_0 (例如 1 ps)。基于此,驱动光场的模式功率 P_{mode} 可近似采用单脉冲平均功率描述,即 $P_{mode} = E_{p0}/\tau_0$;同时,电子渡越时间内参与 ICS 过程的光子数可表示为 $N_0 \cdot \delta_t/\tau_0$ 。综上,ICS 光子数密度的分布^[31,44]可表示为

$$n(z) = N_0 \cdot \frac{\iint n_e(x, y, z) \cdot S(x, y, z) dx dy}{P_{mode}} \cdot \sigma_T \cdot \frac{\delta_t}{\tau_0} \quad (1)$$

式中: $S(x, y, z)$ 是驱动场坡印廷矢量模的空间分布; σ_T 是汤姆逊散射截面($\sigma_T = 6.65 \times 10^{-29} \text{ m}^2$)。由于电子-光子相互作用区域的尺度(约为 $50 \mu\text{m}$)与散射光子的中心波长 λ_c (量级为 $10 \mu\text{m}$)相近,因此在空间远场($z \gg \lambda_c$)处,可将该散射区域近似视为点光源,此时 ICS 脉冲将以球面波前的形式向远场传播。因此,我们设定一个以 SCS 几何中心为球心、半径为 r 的球面接收面,用于收集散射光子。在经典 ICS 过程中,接收面上散射光子数的空间角分布^[44]满足

$$f(\theta) = K\chi^2 \left[\frac{1}{2} + 2\pi\chi(\chi - 1) \right] \quad (2)$$

式中: θ 是高能光子的散射角; K 是常数; $\chi = 1/(1 + \gamma^2\theta^2)$, $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$ 是洛伦兹因子, $\beta = V_e/c$ 是电子的相对速度大小, c 是光速。通过 $t = z/V_e \cdot (1 - \beta \cos \theta) + r/c$ 将空间自变量 z 转化为时间自变量 t (即 z 位置处辐射的光子在 t 时刻、 θ 位置处被接收到),可以将 $n(z)$ 改写为 $n[(t - r/c) \cdot V_e/(1 - \beta \cos \theta)]$,其中 $1 - \beta \cos \theta$ 是时间压缩因子,源于散射光子相对于静止接收面的时间压缩效应^[45]。由于球面接收面位于空间远场(例如,本文中 $z > 1 \text{ cm}$),其表面各点到球心处散射作用区域(尺寸为 $50 \mu\text{m}$)的距离可近似认为相等。结合式(1)、(2),可以得到散射光子数密度的时间和角

度分布:

$$n(t, \theta) = n \left[\left(t - \frac{r}{c} \right) \cdot V_e / (1 - \beta \cos \theta) \right] \cdot f(\theta) \quad (3)$$

由于相对论电子的能量损失可以忽略,可以认为电子基本沿直线穿过狭缝,且速度方向与驱动场的传播方向垂直(即入射角为 $\pi/2$)。因此,散射高能光子的中心频率^[46-47]可以表示为

$$\nu(\theta) = \frac{\nu_0}{1 - \beta \cos \theta} \quad (4)$$

结合式(3)、(4),我们可以得到 ICS 脉冲在任意时刻 t 和散射角 θ 处的光场强度分布:

$$I(t, \theta) = n(t, \theta) \cdot h\nu(\theta) \quad (5)$$

将式(5)对所有可能的 θ 积分,可得

$$I(t) = \int I(t, \theta) d\theta \quad (6)$$

式中: θ 取值满足 $\sin \theta \in [-1/\gamma, 1/\gamma]$ 。从式(6)可得时域脉冲光强分布 $I(t)$ 及由时域 FWHM 确定的脉冲宽度 τ_0 。

同时,由于 ICS 脉冲的相位继承于驱动光场,且我们假定电子(或电子束中心)经过狭缝中点(即 $z=0$ 位置)时,驱动光场的振幅达到最大值,因此 ICS 脉冲在垂直于传播方向(即 y 方向)上的电场强度分布可表示为

$$E_y(t, \theta) = \sqrt{2 \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \cdot I(t, \theta)} e^{i2\pi\nu_0 \left(\frac{t}{1 - \beta \cos \theta} \right)} \quad (7)$$

式中: ϵ_0 和 μ_0 分别是真空介电常数和磁导率。在与式(6)相同的取值范围内,将式(7)对 θ 积分,即可得到电场强度的表达式:

$$E_y(t) = \int E_y(t, \theta) d\theta \quad (8)$$

另外,作为一个简单的近似估算,对于单电子产生的 ICS 脉冲,在实验室坐标系下,其脉宽可近似等效为电子穿越空间局域光场 FWHM(F)所需的时间:

$$\tau \approx \left(\frac{F}{V_e} \right) \cdot (1 - \beta \cos \theta) \quad (9)$$

例如,对于 $\lambda_0 = 750 \mu\text{m}$ 的太赫兹波,其在 $D = 125 \mu\text{m}$ 、 $W = 25 \mu\text{m}$ 的石英光纤对结构中产生的局域光场的 FWHM 为 $\sim 0.09\lambda_0$ [图 1(b)]。为了使 $\tau < T_c/2$,要求电子速度 $V_e > 0.18c$ (对应电子能量约为 8.5 keV)。对于由多电子组成的电子束脉冲,电子束脉宽 τ_e 的增加会导致 ICS 脉冲的展宽,因此需要适当提高电子束的速度。

3 典型亚半周期脉冲计算结果

为便于对比分析,本研究沿用前期方案中的典型参数^[31,48]:驱动光场为中心频率为 0.4 THz、脉宽为 1 ps 的脉冲光;电子束为电荷量为 100 pC、脉宽为 1 fs、能量为 3 MeV 的相对论电子束(对应 $\beta = 0.99$)。在此基础上,将原蓝宝石六棱柱波导结构替换为由直径为 $125 \mu\text{m}$ 的石英光纤组成的狭缝宽度为 $25 \mu\text{m}$ 的 SCS,获得中心峰半峰全宽约为 $68 \mu\text{m}$ 的类 TE_0 模式局域光场[图 1(b)],

并将其用于亚半周期脉冲产生的相关计算。

3.1 脉冲的时域与频域特性

首先,依据式(6)与式(8),当电子束脉冲穿过上述类 TE_0 模式光场时,在垂直于电子束入射方向(即 z 方向)的球面接收面上,收集到的 ICS 脉冲的 $I(t)$ 和 $E(t)$ 的计算结果分别如图 2(a)、(b)所示。由 $I(t)$ 可得脉冲的半峰全宽约为 4.6 fs; $E(t)$ 呈现出显著的单极振荡特征,具体表现为在脉冲持续时间内满足 $\int E_y(t)dt \neq 0$ [49-51]。

对 $E(t)$ 进行傅里叶变换,得到其频谱分布 $E(\nu)$ [图 2(c)]。该频谱的峰值频率(ν_p)约为 32 THz (对应峰值波长约为 9.4 μm , $T_c=32$ fs)。为定量表征脉冲的时间约束程度,我们定义时间约束因子 $\zeta=T_c/\tau$ 。经计算,上述亚半周期脉冲的时间约束因子 $\zeta \approx 6.8$ (对应脉宽为 $0.14T_c$),这一结果突破了时间远场中亚周期脉冲的半周期极限(对应 $\zeta=2$)。此外,作为单极脉冲的典型特征,其频谱 $E(\nu)$ 在 $\nu=0$ 处存在非零直流分量,如图 2(c)所示。

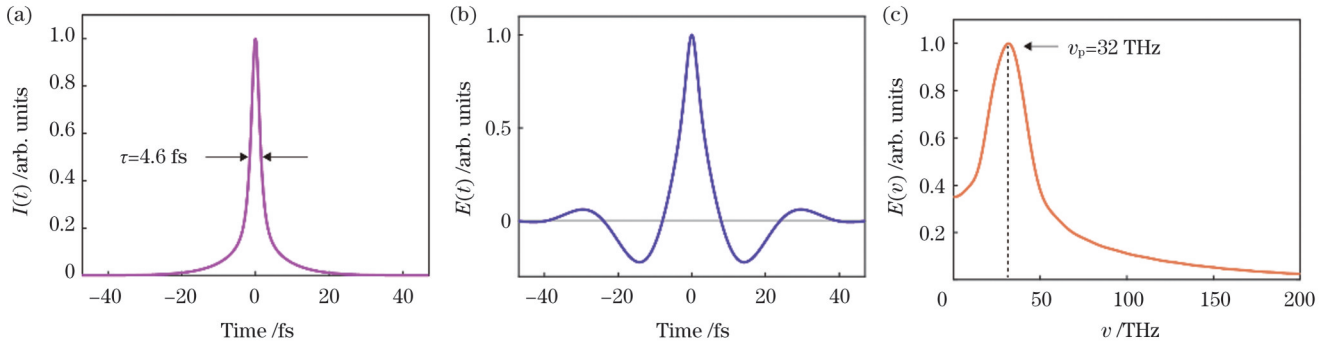


图 2 基于石英标准光纤对的亚半周期超快脉冲的时域和频域性质。(a)光强 $I(t)$; (b)电场强度 $E(t)$; (c)频谱 $E(\nu)$

Fig. 2 Temporal and frequency-domain characteristics of sub-half-cycle ultrafast pulses based on standard silica fiber pairs. (a) Optical intensity $I(t)$; (b) electric field intensity $E(t)$; (c) frequency spectrum $E(\nu)$

3.2 亚半周期脉冲的单脉冲能量(光子数)

在分析完该亚半周期脉冲的时域与频域特性后,我们进一步对其单脉冲能量与光子数展开研究。图 3 为蓝宝石六棱柱波导和石英光纤用于产生亚半周期脉冲的方案对比,其中 $S(y, z)$ 为 yz 平面内的二维坡印廷矢量, $S(y)$ 为 $z=0$ 直线上的一维坡印廷矢量, $|E(y, z)|$ 为 yz 平面内的电场模。通过将式(1)对 z 积分,可计算得到单脉冲包含的总光子数为 $N_{sp} = \int n(z)dz$; 将式(6)对 t 积分,则可计算得到单脉冲能量 $E_{sp} = \int I(t)dt$ 。计算结果表明:在驱动光能量达到材料损伤阈值上限、其余参数保持一致的条件下,与前期蓝宝石六棱柱 SCS 方案相比,基于石英光纤 SCS 的亚半周期脉冲的单脉冲能量 E_{sp} 增加到原来的 2.3 倍(由 3.3 pJ 增加到 7.6 pJ),对应的单脉冲光子数 N_{sp} 由 7.4×10^7 增加到 2.1×10^8 。这一差异可由两种结构的局域光场分布特性予以解释。对于蓝宝石六棱柱 SCS,由于狭缝两侧介质结构的曲率半径较小(本文取值为 5 μm),其顶角位置会出现显著的光场热点[图 3(a)]; 远离顶角的区域场强迅速衰减,在三维场分布图上呈现为两个陡峭的针尖状场增强特征[图 3(b)]。而对于圆柱形石英光纤 SCS,得益于狭缝两侧介质更大的曲率半径(62.5 μm),以及石英材料在 0.4 THz 附近更低的折射率(石英: $n=1.96$ [42]; 蓝宝石: $n=3.08$ [52]),局域光场沿 z 方向的局域化程度有所减弱,光场更均匀地分布在狭缝之间的区域[图 3(c)、

(d)]。在介质-真空界面峰值功率不超过损伤阈值的条件下,石英光纤 SCS 所能承受的最大驱动场能量 E_m ,比蓝宝石六棱柱波导高出约一个数量级(例如:石英光纤中 $E_m=209$ mJ,蓝宝石波导中 $E_m=22.7$ mJ),从而使参与 ICS 过程的驱动场能量显著增加。需要指出的是,尽管脉冲总能量实现了提升,但石英光纤 SCS 的局域光场在中心对称点附近的局域化变缓,导致亚半周期超快脉冲的时间约束程度有所下降(表 1)。这表明亚半周期脉冲总能量的提升,需要以牺牲一定的脉冲时间约束程度为代价。

3.3 亚半周期脉冲的参数选择

亚半周期脉冲的脉宽与时间约束因子 ζ 可通过调控狭缝宽度 W 等几何参数实现灵活调节。对于光纤直径 $D=125$ μm 的石英光纤对结构,随着狭缝宽度 W 从 5 μm 增加到 60 μm ,狭缝中心区域参与 ICS 过程的局域光场能量占比逐步提升,进而使 ICS 脉冲的单脉冲能量由 6.2 pJ 增加到 8.8 pJ (对应单脉冲光子数 N_{sp} 由 1.3×10^8 增加到 2.9×10^8)。与此同时,随着类 TE_0 模式光场的空间 FWHM 的增大,亚半周期脉冲的脉宽由 3.1 fs 增加到 6.7 fs [图 4(a)],导致时间约束因子 ζ 从 11 下降到 5.1 [图 4(b)]。因此,针对不同的应用场景,需综合权衡单脉冲能量 E_{sp} 与时间约束因子 ζ 之间的关系。

此外,我们还探讨了光纤直径对脉冲参数的影响。我们将光纤直径 D 增加到 220 μm ,同时保持 $D/W=5$ 不变(即狭缝宽度 $W=44$ μm),并计算得到 0.4 THz 驱

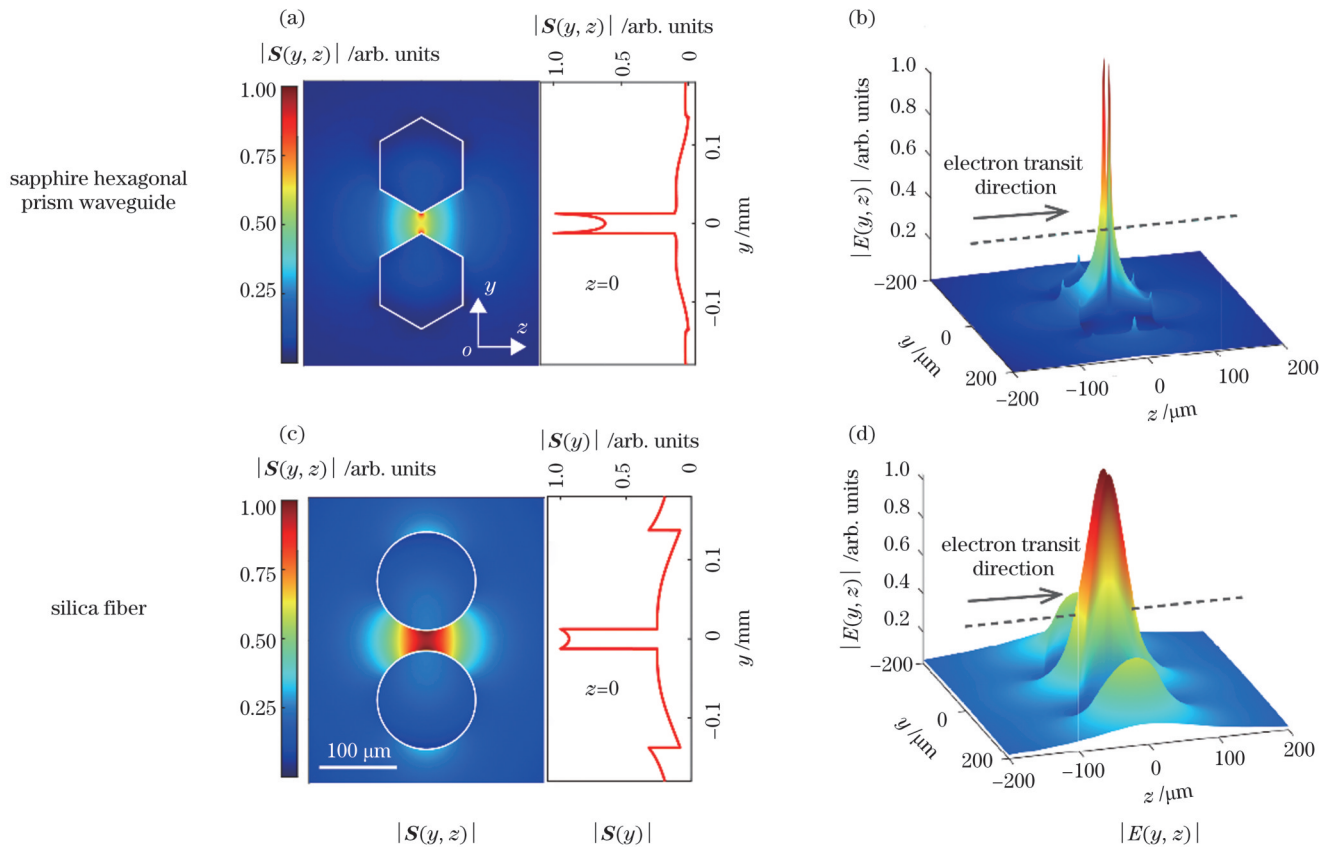


图3 蓝宝石六棱柱波导和石英光纤用于产生亚半周期脉冲的方案对比

Fig.3 Scheme comparison of sub-half-cycle pulse generation using sapphire hexagonal prism waveguides and silica fibers

表1 基于蓝宝石六棱柱波导与石英圆柱光纤结构的超快脉冲产生参数对比

Table 1 Comparison of ultrafast pulse generation parameters based on sapphire hexagonal prism waveguide and silica cylindrical fiber structures

Pulse parameter	Sapphire hexagonal prism waveguide	Silica cylindrical fiber
E_{in} / mJ	22.7	206
Fraction of energy in gap / %	15	4.6
E_{sp} / pJ	3.3	7.6
N_{sp}	7.4×10^7	2.1×10^8
τ / fs	3.6	4.6
ν_p / THz	26	32
ζ	11	6.8

动光场的空间分布,以及亚半周期脉冲的时域与频域分布,结果如图5(b)、(c)所示。结构尺寸的增大使狭缝区域的光场能量占比显著提升[图5(a)]。这一改变引起两方面变化:其一,亚半周期脉冲的能量分布更集中在峰值附近,脉冲的单极特性进一步增强[图5(b)];其二,结构可承受的最大驱动场能量由209 mJ降至86.3 mJ,进而导致亚半周期脉冲的单脉冲能量略有下降(由7.6 pJ降至5.3 pJ)。综上,针对中心频率为0.4 THz的驱动光场,综合考量脉冲的整体性能与光纤参数的可选性,采用直径 $D=125 \mu\text{m}$ 的标准石英光纤是更优的方案。

此外,我们还考虑了石英光纤吸收太赫兹驱动光

后产生的温度变化对光纤折射率的影响。以最大允许驱动场能量 $E_{in}=209 \text{ mJ}$ 为例,根据吸收热量计算公式 $Q=E_{in}(1-e^{-\alpha L})$ (其中吸收系数 $\alpha=0.625 \text{ cm}^{-1}$,光场传播距离 $L=1 \text{ cm}$),可计算得到光纤吸收的热量 $Q \approx 97.1 \text{ mJ}$;进一步结合热量与温度变化的关系 $\Delta T=Q/(c_p m)$ [其中石英玻璃的比热容 $c_p=770 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$,光纤质量 $m=\rho \cdot \pi(D/2)^2 L$,石英玻璃的密度 $\rho=2.2 \text{ g}/\text{cm}^3$],可求得对应的温度变化量为 36.6°C 。石英玻璃的热光系数极小($9 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$),其引发的折射率变化量(3.3×10^{-3})可忽略不计,对模式分布不会造成影响。

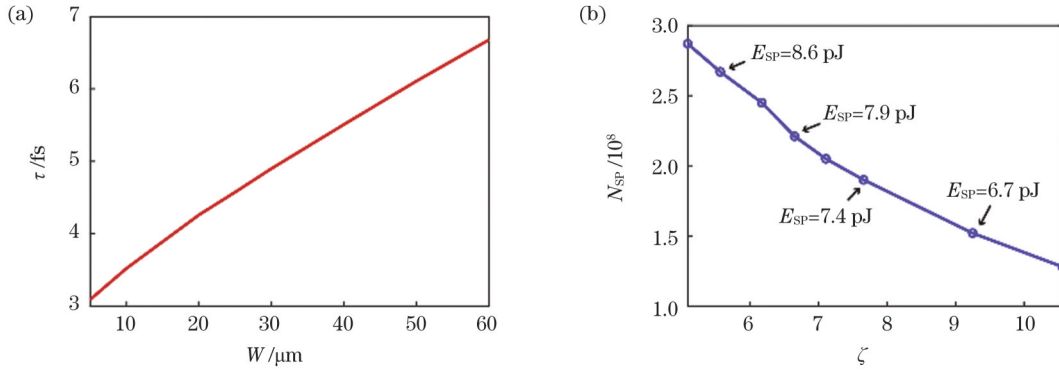


图4 基于石英光纤对的亚半周期脉冲参数随SCS狭缝宽度及时间约束因子的变化。(a)脉宽与SCS狭缝宽度 W 的关系;(b)单脉冲光子数 N_{sp} 和单脉冲能量 E_{sp} 与时间约束因子 ζ 的关系

Fig. 4 Variation of sub-half-cycle pulse parameters with SCS slit width and temporal confinement factor ζ based on silica fiber pairs. (a) Dependence of pulse duration on SCS slit width W ; (b) dependence of single-pulse photon number N_{sp} and single-pulse energy E_{sp} on temporal confinement factor ζ

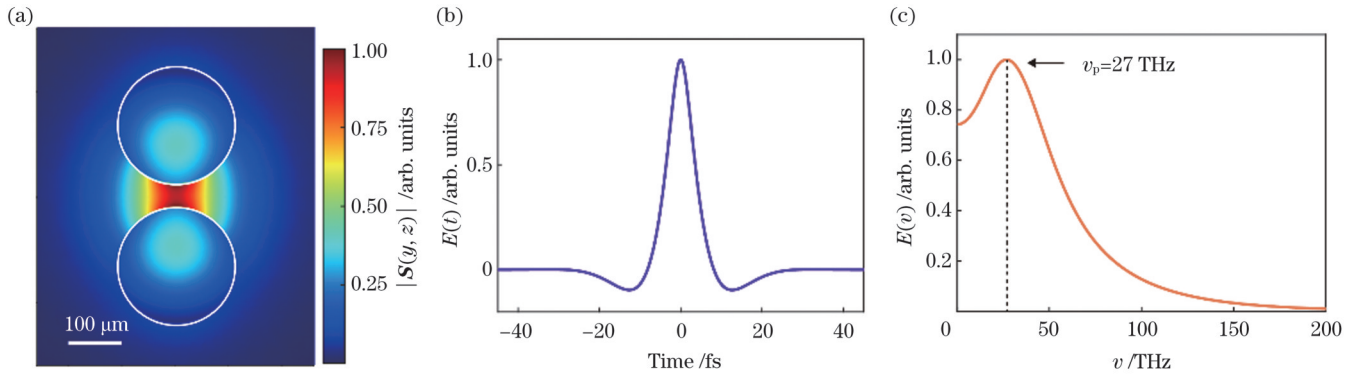


图5 基于直径为 220 μm 的石英光纤对结构的亚半周期超快脉冲的时域和频域性质。(a) $|S(y, z)|$; (b) $E(t)$; (c) $E(v)$

Fig. 5 Temporal and frequency-domain characteristics of sub-half-cycle ultrafast pulses based on silica fiber pair structures with diameter of 220 μm . (a) $|S(y, z)|$; (b) $E(t)$; (c) $E(v)$

3.4 亚半周期脉冲在远场传播的载波包络稳定性

为探究亚半周期脉冲产生后在自由空间远场传播过程中的时域波形演化规律,我们采用经典电动力学方法对该超快脉冲的产生及传播过程进行描述。电子与驱动场光子发生碰撞并产生 ICS 光子的过程,等价于电子在驱动场电场力的作用下发生偏转并辐射光子的过程。沿 y 方向偏振的驱动场,其电场强度可表示为

$$\mathbf{E}_{\text{driving}} = A_0 g(t_g) \cos(\varphi) \mathbf{y} \quad (10)$$

式中: A_0 是峰值场强; g 是场包络; t_g 是实验室坐标系下 ICS 脉冲产生的时刻; φ 是场的相位, $\varphi = 2\pi\nu t_g$; $\mathbf{y}$ 是 y 方向的单位矢量。电子的能量和动量满足相对论运动学方程^[53]:

$$\frac{d(\gamma\beta)}{dt} = -\frac{e}{m_0 c} (\mathbf{E}_{\text{driving}} + \mathbf{V}_e \times \mathbf{B}_{\text{driving}}) \quad (11)$$

$$\frac{d\gamma}{dt} = -\frac{e}{m_0 c^2} \mathbf{V}_e \cdot \mathbf{E}_{\text{driving}} \quad (12)$$

式中: m_0 是电子的静止质量; e 是元电荷; $\beta = \mathbf{V}_e/c$; $\mathbf{V}_e$ 是电子速度矢量; $\mathbf{B}_{\text{driving}}$ 是驱动场的磁感应强度。求解式(11)、(12)可以得到电子相对速度 β 和运动轨迹 A 。采用与图 2 完全相同的驱动场和电子束参数进行计

算,结果显示电子的运动轨迹基本沿 z 方向呈直线穿过狭缝;在 1.5 mm 的运动距离内,电子在驱动光偏振方向(即 y 方向)上的最大偏转角仅为 1.7° 。在求解得到 β 和 A 的基础上,结合经典电动力学的辐射公式^[45],即可推导得到辐射脉冲的电场强度:

$$E(t) = \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{\frac{A}{A} \times \left[\left(\frac{A}{A} - \beta \right) \times \dot{\beta} \right]}{cA \left(1 - \frac{A}{A} \cdot \beta \right)^3} + \frac{(1 - \beta^2) \left(\frac{A}{A} - \beta \right)}{A^2 \left(1 - \frac{A}{A} \cdot \beta \right)^3} \right\} \quad (13)$$

式中: 电子的加速度 $\dot{\beta} = -\frac{e(\mathbf{E}_{\text{driving}} + \mathbf{V}_e \times \mathbf{B}_{\text{driving}})}{\gamma m_0 c}$;

A/A 为电子位置指向观察点的单位矢量。

基于式(13),我们可计算得到亚半周期脉冲在任意传播距离下的波形 $E(t)$ 及载波包络(CE)分布,结果如图 6(b)~(d)所示,其中 $\Delta t = \Delta z/c$, 是脉冲从狭缝中心($z=0$ 处)到接收面的传播时间。脉冲信号由半径 $r=z$ 的球面接收面采集[图 6(a)]。当传播距离较近时

(例如 $z=0.5$ cm), 电子束静电场的影响不可忽略, 此时 $E(t)$ 和 CE 均呈现出显著的非对称特征[图 6(b)]。随着传播距离的增加, 静电场强度的衰减速率(与 $1/z^2$ 成正比)远快于 ICS 脉冲场强的衰减速率(与 $1/z$ 成正比), 静电场的干扰随之逐渐减弱。在 $z=1$ cm 处,

$E(t)$ 和 CE 分布已基本趋于对称[图 6(c)]; 当接收面距离进一步增加至 $z=10$ cm 时, 静电场的影响可完全忽略, $E(t)$ 和 CE 呈现出良好的对称分布[图 6(d)]。这一结果证实了亚半周期脉冲在自由空间远场传播过程中具备优异的 CE 稳定性。

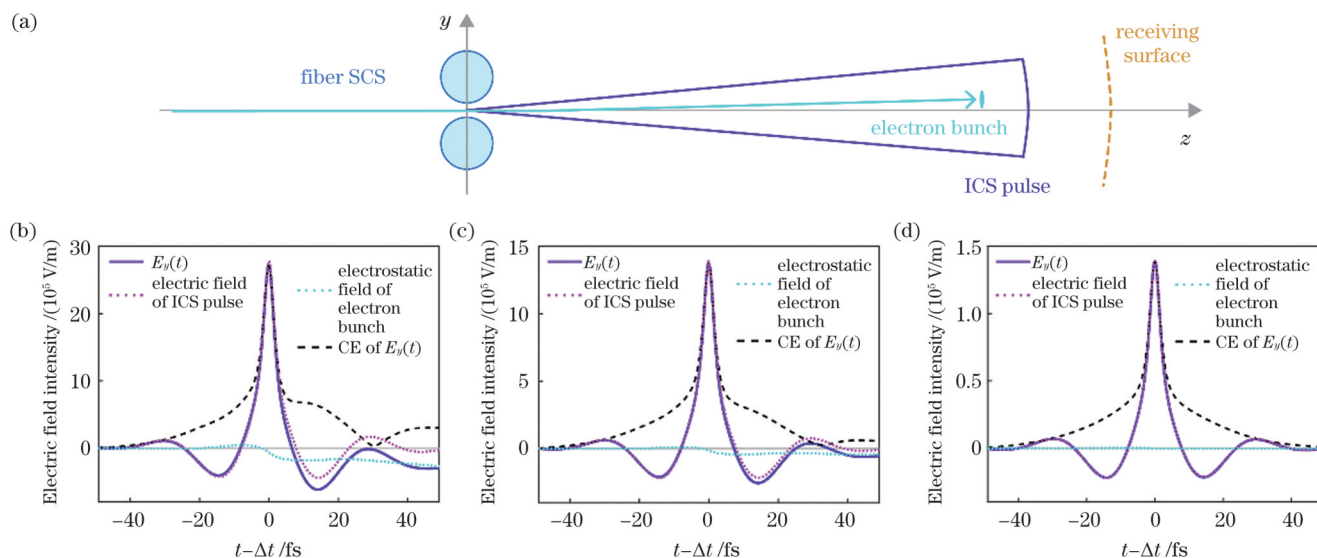


图 6 经典方法计算的亚半周期脉冲的远场时域演化。(a) ICS 脉冲和电子束从 SCS 传播到远场自由空间的示意图; 脉冲传播到 (b) $z=0.5$ cm、(c) $z=1$ cm、(d) $z=10$ cm 位置处时 $E(t)$ 和 CE 的时域演化

Fig. 6 Far-field temporal evolution of sub-half-cycle pulses calculated via classical method. (a) Schematic diagram of ICS pulse and electron bunch propagating from SCS to free-space far field; temporal evolutions of $E(t)$ and CE when pulse propagates to positions of (b) $z=0.5$ cm, (c) $z=1$ cm, and (d) $z=10$ cm

4 结 论

提出一种基于石英光纤对局域光场与相对论电子束的 ICS 作用, 在时间近场产生亚半周期超快光脉冲的方案。相较于传统蓝宝石六棱柱光场局域方案, 标准石英光纤具备制备工艺成熟、几何参数精确可控、结构均匀性与表面质量优异等优势, 可显著降低 SCS 的样品制备难度。数值计算结果表明, 基于圆柱形石英光纤 SCS 形成的类 TE_0 模式局域光场, 能够产生脉宽窄至 $0.14T_c$ 的亚半周期超快光脉冲, 且该脉冲在自由空间远场传播过程中可维持 CE 的稳定性。同时, 得益于光纤 SCS 局域光场更均匀的空间分布特性, 在太赫兹驱动光场、相对论电子束脉冲及材料损伤阈值等参数完全一致的条件下, 亚半周期脉冲的单脉冲能量可提升至原有方案的 2.3 倍(约 7.6 pJ, 对应单脉冲光子数为 2.1×10^8)。该方案为亚半周期超快光脉冲的实验制备与探测提供了更为可行的技术路径, 同时有望为脉宽、峰值频率、时间约束因子等关键性能参数的灵活调控提供更多可能性。

致谢 感谢美国加利福尼亚大学伯克利分校沈元壤教授与中国科学院物理研究所杨国桢教授的有益讨论。

参 考 文 献

- [1] 郭振宁, 刘运全. 双波长圆偏振光场中分子电离动力学的研究新进展[J]. 光学学报, 2024, 44(2): 0200002.
Guo Z N, Liu Y Q. Research advances in ionization dynamics of molecules for bi-wavelength circularly polarized laser field[J]. Acta Optica Sinica, 2024, 44(2): 0200002.
- [2] 李庆仁, 白光如, 赵晶, 等. 基于 K 边阿秒瞬态吸收的氮气离子激光研究[J]. 中国激光, 2025, 52(19): 1908014.
Li Q R, Bai G R, Zhao J, et al. K-edge attosecond transient absorption spectroscopy of nitrogen ion lasing[J]. Chinese Journal of Lasers, 2025, 52(19): 1908014.
- [3] Strickland D, Mourou G. Compression of amplified chirped optical pulses[J]. Optics Communications, 1985, 56(3): 219-221.
- [4] Corkum P B, Burnett N H, Ivanov M Y. Subfemtosecond pulses[J]. Optics Letters, 1994, 19(22): 1870-1872.
- [5] Hentschel M, Kienberger R, Spielmann C, et al. Attosecond metrology[J]. Nature, 2001, 414(6863): 509-513.
- [6] Paul P M, Toma E S, Breger P, et al. Observation of a train of attosecond pulses from high harmonic generation[J]. Science, 2001, 292(5522): 1689-1692.
- [7] Li J, Ren X M, Yin Y C, et al. 53-attosecond X-ray pulses reach the carbon K-edge[J]. Nature Communications, 2017, 8: 186.
- [8] Gaumnitz T, Jain A, Pertot Y, et al. Streaking of 43-attosecond soft-X-ray pulses generated by a passively CEP

- stable mid-infrared driver[J]. Optics Express, 2017, 25(22): 27506-27518.
- [9] Manzoni C, Mücke O D, Cirimi G, et al. Coherent pulse synthesis: towards sub-cycle optical waveforms[J]. Laser & Photonics Reviews, 2015, 9(2): 129-171.
- [10] 杨煜东, 魏志义. 亚周期激光脉冲光场整形研究[J]. 光子学报, 2022, 51(1): 0151109.
Yang Y D, Wei Z Y. Sub-cycle laser field shaping[J]. Acta Photonica Sinica, 2022, 51(1): 0151109.
- [11] Huang S W, Cirimi G, Moses J, et al. High-energy pulse synthesis with sub-cycle waveform control for strong-field physics[J]. Nature Photonics, 2011, 5(8): 475-479.
- [12] Rossi G M, Mainz R E, Yang Y D, et al. Sub-cycle millijoule-level parametric waveform synthesizer for attosecond science[J]. Nature Photonics, 2020, 14(10): 629-635.
- [13] Cundiff S T, Weiner A M. Optical arbitrary waveform generation[J]. Nature Photonics, 2010, 4(11): 760-766.
- [14] Fontaine N K, Scott R P, Zhou L J, et al. Real-time full-field arbitrary optical waveform measurement[J]. Nature Photonics, 2010, 4(4): 248-254.
- [15] Ma W J, Bin J H, Wang H Y, et al. Bright subcycle extreme ultraviolet bursts from a single dense relativistic electron sheet[J]. Physical Review Letters, 2014, 113(23): 235002.
- [16] Siminos E, Thiele I, Olofsson C. Laser Wakefield driven generation of isolated carrier-envelope-phase tunable intense subcycle pulses[J]. Physical Review Letters, 2021, 126(4): 044801.
- [17] Savitsky I V, Voronin A A, Stepanov E A, et al. Sub-cycle pulse revealed with carrier-envelope phase control of soliton self-compression in anti-resonant hollow-core fiber[J]. Optics Letters, 2023, 48(17): 4468-4471.
- [18] Xin Q, Wang Y L, Yan X Q, et al. Giant isolated half-cycle attosecond pulses generated in coherent bremsstrahlung emission regime[J]. Physical Review E, 2023, 107(3): 035201.
- [19] Wirth A, Hassan M T, Grguraš I, et al. Synthesized light transients[J]. Science, 2011, 334(6053): 195-200.
- [20] Torlina L, Morales F, Kaushal J, et al. Interpreting attoclock measurements of tunnelling times[J]. Nature Physics, 2015, 11(6): 503-508.
- [21] Hassan M T, Luu T T, Moulet A, et al. Optical attosecond pulses and tracking the nonlinear response of bound electrons[J]. Nature, 2016, 530(7588): 66-70.
- [22] Sainadh U S, Xu H, Wang X S, et al. Attosecond angular streaking and tunnelling time in atomic hydrogen[J]. Nature, 2019, 568(7750): 75-77.
- [23] Takahashi E J, Lan P F, Mücke O D, et al. Attosecond nonlinear optics using gigawatt-scale isolated attosecond pulses[J]. Nature Communications, 2013, 4: 2691.
- [24] Jin C, Wang G L, Wei H, et al. Waveforms for optimal sub-keV high-order harmonics with synthesized two- or three-colour laser fields[J]. Nature Communications, 2014, 5: 4003.
- [25] Yang Y D, Mainz R E, Rossi G M, et al. Strong-field coherent control of isolated attosecond pulse generation[J]. Nature Communications, 2021, 12: 6641.
- [26] Guénot D, Gustas D, Vernier A, et al. Relativistic electron beams driven by kHz single-cycle light pulses[J]. Nature Photonics, 2017, 11(5): 293-296.
- [27] Rosanov N N, Vysotina N V. Direct acceleration of a charge in vacuum by linearly polarized radiation pulses[J]. Journal of Experimental and Theoretical Physics, 2020, 130(1): 52-55.
- [28] Paasch-Colberg T, Kruchinin S Y, Sağlam Ö, et al. Sub-cycle optical control of current in a semiconductor: from the multiphoton to the tunneling regime[J]. Optica, 2016, 3(12): 1358-1361.
- [29] Heide C, Keathley P D, Kling M F. Petahertz electronics[J]. Nature Reviews Physics, 2024, 6(11): 648-662.
- [30] Sennary M, Shah J, Yuan M R, et al. Light-induced quantum tunnelling current in graphene[J]. Nature Communications, 2025, 16: 4335.
- [31] Dang H L, Gao J X, Wu H, et al. Deep-sub-cycle ultrafast optical pulses[J]. Physical Review A, 2025, 112(1): 013510.
- [32] Wu H, Yang L, Xu P Z, et al. Photonic nanolaser with extreme optical field confinement[J]. Physical Review Letters, 2022, 129(1): 013902.
- [33] Yang L, Zhou Z K, Wu H, et al. Generating a sub-nanometer-confined optical field in a nanoslit waveguiding mode[J]. Advanced Photonics, 2023, 5(4): 046003.
- [34] Yang Y X, Gao J X, Wu H, et al. Generating a nanoscale blade-like optical field in a coupled nanofiber pair[J]. Photonics Research, 2024, 12(1): 154-162.
- [35] Uteza O, Bussière B, Canova F, et al. Laser-induced damage threshold of sapphire in nanosecond, picosecond and femtosecond regimes[J]. Applied Surface Science, 2007, 254(4): 799-803.
- [36] Wan Y, Tata S, Seemann O, et al. Femtosecond electron microscopy of relativistic electron bunches[J]. Light: Science & Applications, 2023, 12: 116.
- [37] 格尔德·凯泽. 光纤通信[M]. 5版. 北京: 电子工业出版社, 2019.
Keiser G. Optical fiber communications[M]. 5th ed. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2019.
- [38] International Telecommunication Union. Characteristics of a single-mode optical fibre and cable: G. 652[S]. Switzerland: International Telecommunication Union, 2024.
- [39] 张岩, 高崧, 薛耀辉, 等. 石英光纤强度的影响因素研究及工艺改进[J]. 光子学报, 2022, 51(6): 0606002.
Zhang Y, Gao S, Xue Y H, et al. Research on factors of affecting the strength of silica optical fiber and process improvement[J]. Acta Photonica Sinica, 2022, 51(6): 0606002.
- [40] Yang Y J, Homma O, Urata S, et al. Topological pruning enables ultra-low Rayleigh scattering in pressure-quenched silica glass[J]. NPJ Computational Materials, 2020, 6: 139.
- [41] Du D, Liu X, Korn G, et al. Laser-induced breakdown by impact ionization in SiO₂ with pulse widths from 7 ns to 150 fs[J]. Applied Physics Letters, 1994, 64(23): 3071-3073.
- [42] Naftaly M, Gregory A. Terahertz and microwave optical properties of single-crystal quartz and vitreous silica and the behavior of the boson peak[J]. Applied Sciences, 2021, 11(15): 6733.

- [43] Nagel M, Marchewka A, Kurz H. Low-index discontinuity terahertz waveguides[J]. Optics Express, 2006, 14(21): 9944-9954.
- [44] Schoenlein R W, Leemans W P, Chin A H, et al. Femtosecond X-ray pulses at 0.4 Å generated by 90° Thomson scattering: a tool for probing the structural dynamics of materials[J]. Science, 1996, 274(5285): 236-238.
- [45] Hofmann A. The physics of synchrotron radiation[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [46] Blumenthal G R, Gould R J. Bremsstrahlung, synchrotron radiation, and Compton scattering of high-energy electrons traversing dilute gases[J]. Reviews of Modern Physics, 1970, 42(2): 237-270.
- [47] Ghisellini G. Radiative processes in high energy astrophysics[M]. Heidelberg: Springer International Publishing, 2013.
- [48] Zhang B L, Ma Z Z, Ma J L, et al. 1.4-mJ high energy terahertz radiation from lithium niobates[J]. Laser & Photonics Reviews, 2021, 15(3): 2000295.
- [49] Arkhipov R, Arkhipov M, Pakhomov A, et al. Half-cycle and unipolar pulses (topical review) [J]. Laser Physics Letters, 2022, 19(4): 043001.
- [50] Rosanov N N, Arkhipov M V, Arkhipov R M, et al. Half-cycle electromagnetic pulses and pulse electric area [J]. Contemporary Physics, 2023, 64(3): 224-243.
- [51] Rosanov N N, Arkhipov M V, Arkhipov R M. Extremely short and unipolar light pulses: state of the art[J]. Physics-Uspekhi, 2024, 67(11): 1129-1138.
- [52] Palik E D. Handbook of optical constants of solids[M]. Orlando: Academic Press, 1985.
- [53] Lee K, Cha Y H, Shin M S, et al. Relativistic nonlinear Thomson scattering as attosecond X-ray source[J]. Physical Review E, 2003, 67(2): 026502.

Generating Sub-Half-Cycle Ultrafast Optical Pulses Based on Silica-Fiber-Pair Confined Optical Field (Invited)

Gao Jiaxin^{1,2}, Dang Hongliang^{1,2}, Zhang Yudong^{1,2}, Guo Xin^{1,2*}, Tong Limin^{1,2*}

¹State Key Laboratory of Extreme Photonics and Instrumentation, College of Optical Science and Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, Zhejiang, China;

²New Cornerstone Science Laboratory, College of Optical Science and Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, Zhejiang, China

Abstract

Objective As a frontier research field in ultrafast optics, sub-cycle optical pulses hold great potential for applications in ultrafast dynamic process tracking, high-order harmonic generation and modulation, and beyond. Despite the availability of state-of-the-art techniques including coherent waveform synthesis and relativistic electron sheet acceleration, it remains a major challenge to compress the pulse duration of sub-cycle optical pulses below the half-cycle limit ($T_c/2$). Recently, we proposed a scheme to generate sub-half-cycle ultrafast optical pulses in the temporal near field, which is based on the inverse Compton scattering (ICS) between relativistic electron bunches and sub-half-wavelength spatially confined optical fields, offering a viable approach to break the half-cycle limit. However, the core structure for generating such confined optical fields—the sapphire hexagonal prism waveguide pair—presents significant fabrication challenges due to its stringent requirements for structural symmetry and surface quality. In this work, we propose replacing this specialized waveguide with commercially available cylindrical silica fibers to form a fiber-coupled pair structure. This modified design not only simplifies sample fabrication significantly but also enables the generation of sub-half-cycle ultrafast optical pulses with enhanced single-pulse energy.

Methods We propose a slit confinement structure (SCS) consisting of two parallel cylindrical silica fibers with a diameter of 125 μm and a slit width of 25 μm. This structure sustains a TE₀-like mode that confines the driving optical field (central frequency: 0.4 THz; pulse width: 1 ps) to a sub-half-wavelength scale, yielding a spatial full width at half maximum (FWHM) of ~68 μm (~0.09λ₀) (Fig. 1). A relativistic electron bunch (charge: 100 pC; pulse width: 1 fs; energy: 3 MeV, corresponding to β=0.99) traverses the SCS from the left and interacts with photons in the TE₀-like mode of the driving field, thereby generating ICS pulses. We calculate the ICS photon distribution, pulse energy, and temporal profile. Given that the energy of the relativistic electron bunch is far higher than that of ICS photons, the electron trajectory through the optical field can be approximated as a straight line. Additionally, we adopt the assumption that the driving field amplitude reaches its maximum when the electron bunch center passes through the slit center. On this basis, the temporal electric field $E(t)$ and intensity $I(t)$ are derived via ICS theory and spatial-to-temporal transformation, with the time compression effect taken into consideration. Furthermore, leveraging the relativistic electron motion equations, we investigate the carrier envelope (CE) stability of generated pulses during far-field propagation using classical electrodynamics.

Results and Discussions Our calculations demonstrate that the silica fiber-pair SCS is capable of generating sub-half-cycle pulses with a duration τ of 4.6 fs and a peak frequency of 32 THz (corresponding to a carrier period $T_c=32$ fs, giving $\tau=0.14T_c$) (Fig. 2). The electric field waveform $E(t)$ exhibits a distinct unipolar characteristic, as evidenced by the non-zero integral $\int E_y(t) dt$ [Fig. 2(b)]. The corresponding frequency spectrum $E(v)$ features a dominant peak at 32 THz and a non-zero direct current (DC) component at $v=0$ [Fig. 2(c)]. Compared with the sapphire hexagonal prism waveguide pair, the silica fiber-pair structure yields a more uniform distribution of the confined optical field, which mitigates the steepness of the field intensity gradient (Fig. 3). This structural advantage enables a higher allowable driving field energy to participate in the ICS process, thereby boosting the single-pulse energy to 7.6 pJ (2.3 times the previous value of 3.3 pJ) and the single-pulse photon number to 2.1×10^8 . We further investigate the trade-off between single-pulse energy and the temporal confinement factor ζ ($\zeta=T_c/\tau$). The results show that as the slit width W increases from 5 μm to 60 μm , the pulse duration τ broadens from 3.1 fs to 6.7 fs and the factor ζ decreases from 11 to 5.1, whereas the single-pulse energy increases from 6.2 pJ to 8.8 pJ (Fig. 4). Moreover, the generated pulses maintain robust CE stability during far-field propagation (Fig. 5).

Conclusions We propose an SCS based on cylindrical silica fibers for the generation of sub-half-cycle ultrafast optical pulses. This approach capitalizes on the mature fabrication technology of standard silica fibers, which feature precisely controlled geometric parameters, superior structural uniformity, and excellent surface quality—thus significantly simplifying the SCS preparation compared with the sapphire hexagonal prism configuration previously adopted. The generated pulses exhibit a duration of 4.6 fs at a central wavelength of 9.4 μm (with a carrier period $T_c=32$ fs), corresponding to a pulse width τ of $0.14T_c$. This achievement breaks the half-cycle limit in the temporal near field. Meanwhile, the single-pulse energy is enhanced to 7.6 pJ (~ 2.3 times higher than that of the previous scheme), with a corresponding photon number of $\sim 2.1 \times 10^8$ per pulse. In summary, this silica fiber-based SCS scheme not only streamlines device fabrication but also enables the generation of sub-half-cycle ultrafast optical pulses with elevated single-pulse energy.

Key words sub-half-cycle pulses; silica fiber pair; sub-half-wavelength confined optical fields; inverse Compton scattering; ultrafast optics